

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 1 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, visando garantir a saúde e a segurança dos Colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos colaboradores da Gerência Centro de Operação, Gerência de Obras e Manutenção, Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, Relacionamento com o cliente e Empresas Parceiras.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Centro de Operação

Pré operação é responsável analisar as solicitações de desligamentos, realizar estudos e elaborar as Ordens de Manobra que serão executadas para permitir a execução da atividade com segurança e alinhar com os envolvidos os requisitos necessários para o desligamento.

Tempo real é responsável por liberar e executar os desligamentos, seguindo as orientações descritas na Ordem de Manobra, quando for um desligamento programado normal. Avaliar os riscos envolvidos no desligamento que não foram previstos na Ordem de Manobra. Registrar o desligamento no OPER.

3.2 Gerência de Obras e Manutenção

É responsável elaborar a solicitação de desligamento, dentro do prazo.

3.3 Empresa Parceira

É responsável por:

- Elaborar a solicitação de desligamento, dentro do prazo,
- Manter cadastrado no PROSIS as pessoas autorizadas a executar as atividades do desligamento programado,
- Executar o desligamento programado cumprindo os prazos estipulados pela Operação, bem como as regras de ouro e outras regras de segurança necessárias para a execução tarefa.
- Realizar os avisos de desligamento programado, com data e horário de início e fim, e outras informações importantes relacionadas ao desligamento para todos os clientes, que serão afetados, recebendo e arquivando os comprovantes de recebimento do aviso.

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 2 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

3.4 Gerência de Saúde e Segurança do trabalho

Responsável por analisar e autorizar o cadastro de colaboradores no PROSIS, bem como acompanhar a execução dos desligamentos, para garantir que as ações de segurança estão sendo seguidas.

3.5 Relacionamento com o Cliente (Consultores)

Responsável por manter o contato e informar os clientes do Grupo A que são afetados pelo desligamento.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Baixa tensão de distribuição (BT)

Tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 1 kV.

4.2 Cargas pesada, média e leve

O valor máximo de consumo, que é denominado de carga pesada, constitui a chamada ponta de carga, com cerca de 2 a 3 horas de duração; o valor mínimo de consumo, denominado de carga leve, ocorre em horas da madrugada; tem-se também um período de carga média ou intermediária. Podem ocorrer variações nos períodos de tempo de ocorrência da carga pesada e da carga leve de acordo com a região, os dias da semana e as estações do ano.

Nota 01: Considera-se para Cargas Pesadas das 18h às 21h Cargas médias de 8h as 18h e 21h as 6h e Cargas leves entre 6h e 8h.

4.3 Cliente Hora Interrompido – CHI

É a quantidade de horas em que os clientes ligados em um determinado alimentador, permaneceram desligados por algum motivo, seja falha ou manutenção. Esse número é obtido através do seguinte cálculo:

- $CHI = n^{\circ} \text{ de clientes desligados} \times \text{duração do desligamento em horas.}$

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 3 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

4.4 Conjunto de unidades consumidoras

Agrupamento de unidades consumidoras, aprovado pela ANEEL e pertencente a uma mesma área de concessão ou permissão.

4.5 Desligamento programado

Desligamento de centrais geradoras, linhas ou demais equipamentos do sistema elétrico, aí incluídas as instalações de conexão dos acessantes.

4.6 Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)

Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

4.7 Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)

Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

4.8 Grupo A

Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a partir de sistema subterrâneo de distribuição

4.9 Indicador de continuidade

Representação quantificável do desempenho de um sistema elétrico, utilizada para a mensuração da continuidade apurada e análise comparativa com os padrões estabelecidos.

4.10 Intervenção de urgência

Intervenção em equipamento ou linha, que requer ação de curto prazo, para correção de defeito, visando a evitar desligamento intempestivo, risco à integridade física das pessoas, instalações ou meio ambiente ou danos ao equipamento ou linha.

4.11 Intervenção no sistema elétrico

Toda e qualquer atuação sobre o sistema de distribuição ou de transmissão que coloque em operação novas instalações e equipamentos, empreenda serviço de manutenção em instalações e equipamentos energizados ou desenergizados e realize testes e ensaios no próprio sistema e equipamento.

4.12 Manobra em circuito elétrico

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 4 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

Mudança na configuração elétrica de um circuito, feita manualmente ou automaticamente por meio de dispositivo adequado e destinado a essa finalidade.

4.13 Média tensão de distribuição (MT)

Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV

4.14 Operador do sistema

Profissional que trabalha na operação em tempo real nos centros de operação dos sistemas de potência.

4.15 Realizar desligamento programado em Redes de Distribuição (RD)

Quando há necessidade de obras de melhoria ou expansão da rede elétrica é necessário o desligamento para que os eletricitas façam o serviço de forma segura. Visando na comodidade e no bem-estar dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, esse procedimento tem a finalidade de comunicar os consumidores de forma antecipada sobre a interrupção de energia para fins de manutenção e melhoria. Esse procedimento pode ser solicitado por qualquer área e/ou clientes de redes particulares que precisem de intervenção no sistema.

4.16 Redes e linhas de distribuição

Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição. Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados.

4.17 Serviço essencial

Serviço ou atividade caracterizados como de fundamental importância para a sociedade, desenvolvido por unidade consumidora

4.18 Unidade consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, com medição individualizada,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 5 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

5 REFERÊNCIAS

Resolução Normativa ANEEL n. 729 28 de junho de 2016

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial.

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Modulo 4 - Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição;

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Modulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL • Utilização de Cesto Aéreo;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL • Comunicação com o COI

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade
02	30 minutos	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Rádio de Comunicação;	1

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 6 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

		Vara de Manobra; Detector de Tensão; Lanterna portátil; Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão); Cones de Sinalização; Fita de Sinalização;	1 1 1 6 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.	

6.2 Passo a Passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 7 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

1. Solicitação do Desligamento Programado.	1.1. (Seguir os prazos determinados na Norma) Solicitar com 10 (dez) dias úteis ou 15 dias corridos pedido da “Solicitação de Intervenção – SI” para desligamento programado que há interrupção de energia para consumidor e 5 (cinco) dias úteis quando não há interrupção de energia para consumidor. Para situações de urgência o prazo para realizar a intervenção é definido em conjunto com o Centro de Operação Integrado (COI). 1.2. A solicitação é realizada efetuando o preenchimento do Formulário de Solicitação de Intervenção (SI), no PROSIS	Ergonômico;	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.
2. Preencher a SI – Solicitação de Intervenção	2.1. Preencher o formulário da SI (Solicitação de Intervenção) no PROSIS. 2.2. Considerar nos horários propostos, o tempo para instalar e retirar os aterramentos temporários; 2.3. Alertar que todas as chaves relacionadas no trecho a ser isolado para a realização dos serviços poderão estar submetidas e tensão em apenas um dos lados,	Ergonômico;	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 8 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	2.4 Inserir observação complementares no formulário se for necessário. 2.5 Destacar que o Teste de Ausência de Tensão, antes do início dos serviços é obrigatório e de responsabilidade do “Supervisor do Serviço”, 2.6 Assinar o formulário SI – Solicitação de Intervenção. Nota 02: Em caso de dúvidas sobre o Preenchimento, contatar a Pré Operação para esclarecimentos		
3. Informar no croqui	3.1. Constar no croqui que acompanha o Formulário SI, as informações de campo; 3.2. Localização do ponto de trabalho; 3.3. Localização da (s) Chave (s) e ou equipamento (s), a ser (em) manobrado (s) para isolar o trecho que será deligado; 3.4. Indicar os pontos de instalação dos aterramentos temporários, a serem executados conforme POP.00112.EQTL- Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; 3.5. Indicar os pontos de Sinalização de impedimento de “Não opere o equipamento”,	Ergonômico;	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 9 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	conforme POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico 3.6. Apontar no croqui, se haverá modificação na configuração do Sistema Elétrico de Potência no término do desligamento e ou retorno das manobras em campo.		
4. Analisar o formulário de Solicitação de Intervenção (SI), para aprovação,	4.1. Analisar as informações do formulário de Solicitação de Intervenção (SI), estão legíveis e sem rasuras. 4.2. Verificar se todos os campos foram devidamente preenchidos, caso ocorra alguma dúvida o Solicitante deverá ser contactado para esclarecimentos. 4.3. Verificar a duração máxima da intervenção no sistema elétrico, sendo que para serviços programados em Redes de Distribuição (RD) o tempo será de 4 (quatro) horas, incluindo os tempos de manobras, o prazo pode ser estendido para até 6 (seis) horas em caso extremos, dificuldade de acesso e outros. 4.4. Verificar os indicadores técnicos de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da	Ergonômico	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 10 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	referida Subestação e Circuito que formam os “Conjuntos” se estão controlados, para que o tempo solicitado e o número de unidades consumidoras atingidas pelo desligamento programado, não comprometam a violação deles, 4.5. Verificar se no trecho do desligamento programado atinge “Unidades Consumidoras” classificadas como “Vips” que tem prioridade de atendimento ou do Grupo “A”, sobretudo em áreas industriais e comerciais e as que prestem serviço essencial, deverão ser programadas, prioritariamente, em horários compatíveis com as atividades específicas como feriados ou finais de semana; 4.6. Cumprir com os prazos de “Avisos aos Clientes”, verificando a data de realização dos serviços em campo, com os prazos vigentes de “comunicação” conforme legislação tendo como base o Procedimento de Distribuição (Prodist) a saber: • Cliente Cadastrado – antecedência mínima de 3 (três) dias uteis • Cliente Vital – antecedência mínima de 5 (cinco) dias uteis		
--	--	--	--

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 11 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	• Cliente Essencial – antecedência mínima de 5 (cinco) dias uteis • Cliente com Demanda maior que 500 kW - antecedência mínima de 5 dias uteis, • Cliente Vip – antecedência mínima de 3 (três) dias uteis. 4.7. Realizar aprovações da Solicitação de Intervenção (SI), para datas e horários em que o Centro de Operação Integrado (COI), atenda às necessidades adequadamente. 4.8. Aprovar a Solicitação de Intervenção (SI), caso nenhum dos passos descritos acima, comprometam a Segurança do Colaboradores e os indicadores técnicos, 4.9. Informar com antecedência para a equipe especializada/prestador de serviços que participarão da manobra data, horário, local e outras informações que julgar importante.		
5. Avisar aos clientes do desligamento programado (Empresa parceira e Marketing e	5.1. A área de Comunicação da Equatorial, executa os avisos via rádio, mídias digitais etc. observando as informações da SI, no PROSIS.	Ergonômico; Acidentes de Trânsito;	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 12 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

comunicação Equatorial)	5.2. A Empresa Parceira deve tratar os comunicados de interrupção programada, para os Clientes Vitais, Vips, Essenciais, Grupo A, conforme prevê o regulatório e os Procedimentos de Distribuição (PRODIST). 5.3. Entregar as Cartas personalizadas para os “Clientes Especiais” e reter os comprovantes de entrega.		Respeitar o CBT Código Brasileiro de Trânsito;
6. Preparar as manobras	6.1. Elaborar, após a aprovação do Solicitação de Intervenção (SI), as “ordens de manobras”; 6.2. Os passos das manobras para a realização da Intervenção em campo, deverão ser efetuados pelo Controlador, que na data e hora do desligamento estará em serviço no Centro de Operação Integrado (COI), em conjunto com o Responsável pelo Serviço em campo; 6.3 Considerar que nas intervenções mais simples a mesma equipe que realizará a atividade em campo poderá efetuar o isolamento do trecho, descrita na Ordem de Manobra.	Ergonômico;	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho;
7. Executar as Tarefas preliminares de segurança	7.1. Executar o POP.00110.EQTL -Atividades Preliminares de Segurança	Atropelamento; Abalroamento;	Usar os EPI's:

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 13 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

		Colisão; Lesões físicas;	Capacete com jugular passada Óculos de proteção Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Seguir os passos descritos no POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
8. Preparar para o início do desligamento programado na RD	8.1. O COI (Centro de Operação Integrado), solicita e ou confirma o nome do Encarregado do Serviço e ou nome do líder da “Equipe Especializada”, conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI Confirma as condições climáticas favoráveis a execução da manobra;		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 14 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 03: O controlador deve abortar o início do desligamento caso seja identificado quaisquer situações impeditivas, sejam técnicas, climáticas adversas e de segurança.		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança;
9. Equipar-se com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementares	9.1. Equipar-se para a execução da manobra de abertura de chave e ou equipamento,		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 15 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
10.Subir na escada ou cesto aéreo	10.1. Executar os passos do POP.00112.EQTL -Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL - Utilizar Cesto Aéreo, dependendo qual for o caso. 10.2. Posicionar para a realização da manobra das chaves e ou equipamento.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 16 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
11. Bloquear o religamento automático do circuito envolvido na intervenção, se necessário.	11.1. Efetuar o bloqueio do Relé de Religamento, do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD), 11.2. O Bloqueio deve ser efetuado, de preferência, pelo Sistema de Automação, via Centro de Operação Integrado (COI).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 17 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Sistema de Linha de Vida;
12. Autorizar a abertura das chaves (caso de manobras simples)	12.1. Autoriza, durante a comunicação com o COI conforme POP. 00168.EQTL, ao Supervisor ou Líder da Equipe Especializada a abertura das chaves e ou equipamento, conforme solicitado na SI – Solicitação de Intervenção, aprovada para o Desligamento Programado em RD. 12.2. Alertar sobre a execução das Regras de Ouro;		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 18 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

13.Executar as Manobras na RD	13.1. Executar os passos das manobras, conforme descrito na Ordem de Manobra, escrita especificamente para cada SI (Solicitação de Intervenção). Nota 04: Os passos descritos deverão ser efetuados pelo Controlador que na data e hora do desligamento estará em serviço no COI (Centro de Operação Integrado, em conjunto com o Líder da equipe de Plantão, no local da Intervenção, conforme determinado no momento do planejamento das intervenções.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
14.Executar as tarefas Preliminares de	14.1. Executar os passos descritos no		Usar os Equipamentos de

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 19 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

Segurança para trabalho elétrico	POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
15. Executar o serviço	15.1 Executar o serviço, conforme solicitado na SI (Solicitação de Intervenção).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 20 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
16 Desbloquear o religamento	16.1 Normalizar o bloqueio de religamento, no caso o desbloqueio do relé de Religamento do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 21 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	16.2 O desbloqueio do relé de religamento poderá ser executado pelo Centro de Operação Integrado (COI), via Sistema de Automação, quando possível.		Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
17 Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	17.1 Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI), serviço de campo concluído. 17.2 Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), que não existe mais nenhum Colaborador envolvido com o circuito elétrico que foi desligado, assim como os aterramentos		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 22 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

	temporários, bloqueios (impedimentos de reenergização) e as sinalizações já foram retirados, conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança;
18 Retornar a manobra	18.1 Solicitar, retorno das manobras, para reenergização do trecho do desligamento programado na RD.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 23 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
19 Reposicionar no poste escada ou cesto aéreo para o fechamento da chave e ou equipamento.	19.1 Reposicionar a escada no poste conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 24 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
20 Autorizar o Fechamento das Chaves	20.1 Autoriza, conforme POP.00168.EQTL -Comunicação com o Centro de Operação Integrado (COI) ao Supervisor ou líder da equipe especializada o fechamento das chaves e ou equipamento conforme Solicitação de Intervenção (SI) aprovada para o Desligamento Programado em Rede de Distribuição (RD).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 25 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

21 Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	21.1. Comunicar ao COI conforme POP. 00168.EQTL, finalizado o fechamento das chaves e ou equipamento, conforme os respectivos procedimentos. 21.2 Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), que os serviços em campo, foram totalmente executados conforme programação; 21.3 Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), se ocorreu alguma alteração na configuração no trecho desligado, para apontamentos no “Livro de Ocorrências”, para conhecimento dos demais Operadores do COI.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
22 Finalizar a Ocorrência do	22.1. Proceder a baixa e encerramento da Ocorrência no OPER, registrando o horário de finalização da intervenção,		Usar os Equipamentos de

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 26 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

Desligamento Programado	informada pelo Líder da Equipe responsável pelo desligamento em campo. 22.2 Apontar na Ocorrência se ocorreu ultrapassagem, bem como justificativa, no tempo previsto do desligamento programado, para posteriores justificativas aos Colaboradores que fazem a Gestão dos Indicadores Técnicos da Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).		Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança;
23 Desfazer as atividades preliminares de segurança	23.1 Executar os passos de fechamento do POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto aéreo, dependendo do caso, e o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço Botina de segurança;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 27 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

			Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
--	--	--	--

Nota 05: Manobra de chave acima de 75 kVA, utilizar dispositivo de abertura com carga.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

8. ITEM DE CONTROLE

- DEC
- FEC
- CHI
- Ordem de Manobra

9. ANEXOS

Item não aplicável (NA)

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 07/03/2024	Página: 28 de 28
Título: Realizar Desligamento Programado em Redes de Distribuição		Código: POP.00179.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

10. CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	09/12/2021		Emissão Inicial	Lino José Mendes Soares
01	27/02/2024		Revalidação Sem necessidade de treinamento	Lino José Mendes Soares

11. APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Lino José Mendes Soares – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

APROVADOR

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos